Tura Limpia [C3] Estados de recorridos e incidencias

Sep 28, 2026 · @Duvan

Contexto y objetivo

Este documento define en qué estado puede estar un recorrido y una incidencia, y cómo se pasa de un estado a otro, para que todas las células del equipo usen los mismos valores.

- **Recorrido:** una salida concreta de un vehículo por una ruta, en un día y hora determinados.
- **Incidencia:** un problema ocurrido durante un recorrido, como un camión dañado, una calle bloqueada o basura que no se pudo recoger.

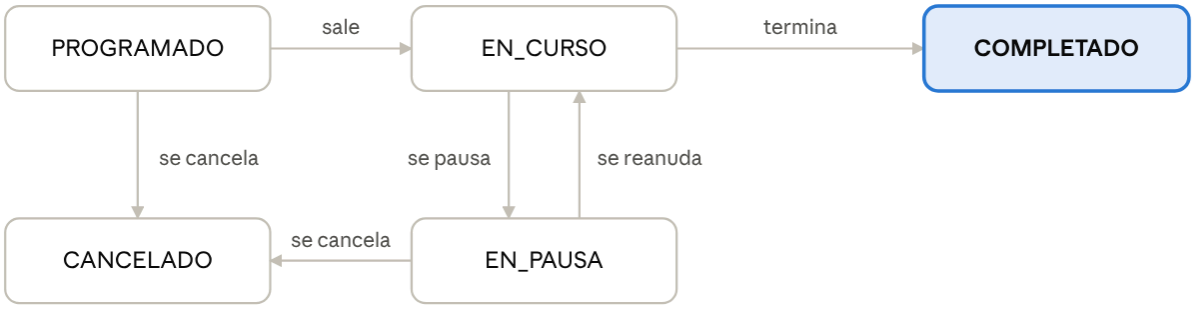
El diseño sigue el stack y los patrones del README del repositorio (React, FastAPI, PostgreSQL, Service Layer y Repository).

Estados del recorrido

Un recorrido tiene cinco estados y solo avanza: una vez que sale, no vuelve a `PROGRAMADO`.

Estado	Significado
`PROGRAMADO`	Está planeado, con ruta, vehículo y fecha, pero no ha salido.
`EN_CURSO`	El vehículo salió y está recolectando.
`EN_PAUSA`	Se detuvo por un problema, como una falla del camión, y puede continuar.
`COMPLETADO`	Terminó toda la ruta.
`CANCELADO`	Nunca salió o no se pudo continuar (lluvia, sin vehículo, etc.).

Un recorrido termina completado o cancelado



Completado y Cancelado son estados finales: desde ahí no se vuelve atrás.

estados del recorrido · 5 estados, 6 transiciones

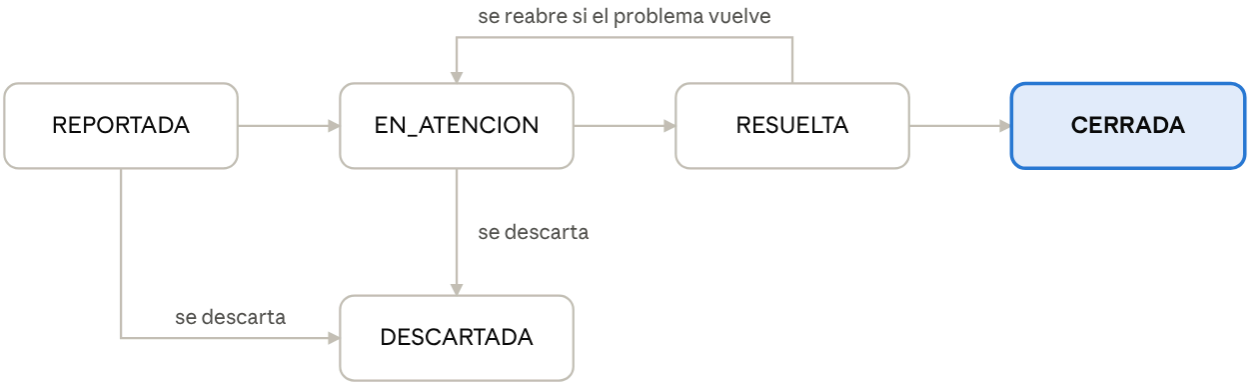
Solo `EN_PAUSA` permite volver a `EN_CURSO`; los demás cambios van en una sola dirección.

Estados de la incidencia

Una incidencia nace `REPORTADA` y termina `CERRADA` o `DESCARTADA`; solo puede reabrirse mientras esté `RESUELTA`.

Estado	Significado
`REPORTADA`	Se registró, pero nadie la ha revisado.
`EN_ATENCION`	Ya hay alguien encargado de resolverla.
`RESUELTA`	Se solucionó, pendiente de revisión.
`CERRADA`	Un administrador la revisó y la dio por terminada.
`DESCARTADA`	Era un error o un duplicado.

Una incidencia se resuelve y se cierra, o se descarta



Cerrada y Descartada son estados finales: desde ahí no se vuelve atrás.

estados de la incidencia · 5 estados, 6 transiciones

Además del estado, cada incidencia lleva un **tipo** y una **gravedad**:

Campo	Valores
Tipo	Falla del vehículo, vía bloqueada, residuos no recogidos, accidente, otro.
Gravedad	Baja, media, alta.
Ubicación	Obligatoria cuando la incidencia no tiene recorrido.

Ejemplo de un recorrido con una incidencia

Este caso recorre los estados principales de ambos flujos.

1. El lunes se crea el recorrido "Ruta Centro, 6:00 a. m." y queda `PROGRAMADO`.
2. El camión sale y el recorrido pasa a `EN_CURSO`.
3. A mitad de ruta el camión se daña. Se reporta una incidencia de tipo "falla del vehículo" y gravedad alta, y queda `REPORTADA`. El recorrido pasa a `EN_PAUSA`.
4. Un encargado toma el caso y la incidencia pasa a `EN_ATENCION`.
5. Llega otro camión y el problema se soluciona: la incidencia pasa a `RESUELTA` y el recorrido vuelve a `EN_CURSO`.
6. Un administrador revisa y cierra la incidencia (`CERRADA`). Solo entonces el recorrido puede pasar a `COMPLETADO`.

Ejemplo de datos

Así se vería la información de prueba con los estados definidos. Todos los datos son inventados y cumplen las reglas de negocio.

Recorridos

ID	Ruta	Vehículo	Fecha y hora	Estado	Motivo
1	Ruta Centro	Camión 01	2026-10-12 06:00	`COMPLETADO`	—
2	Ruta Norte	Camión 02	2026-10-13 06:00	`EN_PAUSA`	Falla mecánica del camión
3	Ruta Sur	Camión 03	2026-10-13 07:00	`EN_CURSO`	—
4	Ruta Centro	Camión 01	2026-10-14 06:00	`PROGRAMADO`	—
5	Ruta Norte	Camión 02	2026-10-11 06:00	`CANCELADO`	Lluvia fuerte

Incidencias

ID	Recorrido	Tipo	Gravedad	Estado	Descripción
1	2	Falla del vehículo	Alta	`EN_ATENCION`	El camión 02 no enciende a mitad de ruta.
2	1	Vía bloqueada	Media	`CERRADA`	Calle cerrada por obra; se recogió por una calle alterna.
3	3	Residuos no recogidos	Baja	`REPORTADA`	Contenedor lleno en una esquina.
4	3	Residuos no recogidos	Baja	`DESCARTADA`	El mismo contenedor se reportó dos veces (duplicado).
5	—	Residuos no recogidos	Media	`RESUELTA`	Punto crítico de basura en la Calle 5 con Carrera 3, sin recorrido y con ubicación.

Reglas de negocio

Las reglas evitan que los datos queden contradictorios, por ejemplo un recorrido terminado que aún tiene problemas abiertos.

- **Una incidencia puede o no tener recorrido.** Si la incidencia sucede durante una salida, se asocia a ese recorrido. Si no, como un punto crítico de basura en la calle, se registra sin recorrido y debe llevar una ubicación.
- **Incidencia grave pausa el recorrido.** Si se reporta una incidencia de gravedad alta en un recorrido `EN_CURSO`, este pasa a `EN_PAUSA`. Al resolverse, puede volver a `EN_CURSO`.

- **No se completa con problemas abiertos.** Un recorrido no pasa a `COMPLETADO` si alguna de sus incidencias está en `REPORTADA` o `EN_ATENCION`.
- **Motivo obligatorio.** Cancelar o pausar un recorrido, o descartar una incidencia, exige escribir la razón.
- **Estados finales.** `COMPLETADO`, `CANCELADO` y `DESCARTADA` no se pueden cambiar, igual que CERRADA. Si algo estuvo mal, se crea un registro nuevo.
- **Historial.** Cada cambio de estado se guarda en una tabla aparte (`historial_estado_recorrido` e `historial_estado_incidencia`) con estado anterior, estado nuevo, motivo, quién lo hizo y cuándo.